2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ύλη: Δομές Επιλογής

Καθηγήτρια: Ελένη Ζαφείρη · technotesgr

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Σε μια εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ, κάθε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ μπορεί να ελέγχει διαφορετική μεταβλητή.
2. Η λογική έκφραση **'Γ' > 'Δ'** έχει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ.
3. Σε μια έκφραση που περιέχει αριθμητικούς, συγκριτικούς και λογικούς τελεστές, εκτελούνται πρώτα οι αριθμητικές πράξεις.
4. Στην εντολή ΑΝ…ΤΟΤΕ…ΑΛΛΙΩΣ, όταν η συνθήκη είναι αληθής, εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται ανάμεσα στο ΤΟΤΕ και στο ΑΛΛΙΩΣ.
5. Στην εντολή ΑΝ…ΤΟΤΕ…ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ, μόλις βρεθεί μια αληθής συνθήκη, οι συνθήκες που ακολουθούν δεν ελέγχονται.
6. Μια εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ πρέπει πάντα να περιέχει ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ.

Μονάδες 6

Α2. Να γράψετε τη σύνταξη της εντολής ΑΝ…ΤΟΤΕ…ΑΛΛΙΩΣ στη ΓΛΩΣΣΑ *(μονάδες 2)* και να περιγράψετε πώς λειτουργεί *(μονάδες 3)*.

Μονάδες 5

Ελένη Ζαφείρη

Α3. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα.

1. Αν η θερμοκρασία (ΘΕΡΜ) είναι μεγαλύτερη από 30, να εμφανίζει «Ζέστη». Αν είναι από 15 έως και 30, να εμφανίζει «Ήπιος καιρός». Σε κάθε άλλη περίπτωση να εμφανίζει «Κρύο».
2. Αν η κατηγορία (ΚΑΤ) είναι Α και η ηλικία (ΗΛ) είναι κάτω από 18, να εμφανίζει το όνομα (ΟΝ).
3. Αν ο χαρακτήρας (ΓΡ) δεν είναι κανένας από τους Χ, χ, Ψ, ψ, να εμφανίζει «Μη αποδεκτός χαρακτήρας».
4. Αν ο αριθμός (Κ) είναι μηδέν ή το συνημίτονό του είναι αρνητικό, να εμφανίζει «Μη έγκυρη τιμή». Διαφορετικά, να εμφανίζει την τιμή της παράστασης $e^{K} + 5/K$.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 4 και δίπλα σε κάθε αριθμό την αντίστοιχη κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ.

Σημείωση: Οι λέξεις με κεφαλαία μέσα στις παρενθέσεις είναι τα ονόματα των αντίστοιχων μεταβλητών.

Μονάδες 4

Α4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί στον τύπο δεδομένων κάθε τιμής. Κάθε γράμμα της Στήλης Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορά.

Στήλη Α (Τιμή)	Στήλη Β (Τύπος δεδομένων)
1. **-15**	α. ΑΚΕΡΑΙΑ
2. **'3.14'**	β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
3. **ΨΕΥΔΗΣ**	γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
4. **-0.5**	δ. ΛΟΓΙΚΗ
5. **'ΑΛΗΘΗΣ'**	
6. **2.75**	
7. **1000**	
8. **ΑΛΗΘΗΣ**	

Μονάδες 4

Ελένη Ζαφείρη

Α5. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

```
Αλγόριθμος Υπολογισμός
Διάβασε Α
Αν Α MOD 3 = 0 τότε
  Β ← Α DIV 3
  Αν Β > 4 τότε
    Β ← Β * 2 - Α
  Τέλος_αν
Αλλιώς
  Β ← Α + 5
Τέλος_αν
Εμφάνισε Β
Τέλος Υπολογισμός
```

Να εκτελέσετε τον αλγόριθμο για καθεμία από τις παρακάτω τιμές της μεταβλητής Α και να γράψετε στο τετράδιό σας την τιμή που θα εμφανιστεί σε κάθε περίπτωση.

i. Α = 9 ii. Α = 18 iii. Α = 7

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο, χρησιμοποιώντας τη δομή πολλαπλής επιλογής ΑΝ…ΤΟΤΕ…ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ. (Η μεταβλητή Κ είναι ακέραια.)

```
ΔΙΑΒΑΣΕ Κ
ΕΠΙΛΕΞΕ Κ
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4, 7
    Μ ← 'Χ'
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 30..45
    Μ ← 'Ψ'
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ < 0
    Μ ← 'Ω'
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
    Μ ← 'Ζ'
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΓΡΑΨΕ Μ
```

Μονάδες 8

Ελένη Ζαφείρη

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

```
ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ
ΑΝ Α <= 6 ΤΟΤΕ
  ΑΝ Β < 2 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΠΡΑΣΙΝΟ'
  ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ 'ΚΙΤΡΙΝΟ'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ
  ΑΝ Γ <> 3 Ή Β = 10 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΚΟΚΚΙΝΟ'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

1) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. *(μονάδες 4)*
2) Να το ξαναγράψετε χρησιμοποιώντας μία μόνο εντολή ΑΝ…ΤΟΤΕ…ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ, χωρίς εμφωλευμένα ΑΝ. *(μονάδες 5)*

Μονάδες 9

Ελένη Ζαφείρη

Β3. Το παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει τις τιμές τριών προϊόντων, βρίσκει και εμφανίζει τη μικρότερη από αυτές και στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό κόστος και τη μέση τιμή των τριών προϊόντων. Το πρόγραμμα περιέχει 4 λάθη. Για καθένα από αυτά να γράψετε στο τετράδιό σας:

α) τον αριθμό της γραμμής όπου βρίσκεται το λάθος *(μονάδα 1)*

β) την κατηγορία του λάθους *(μονάδα 1)*

Δεν σας ζητείται να διορθώσετε τα λάθη.

```
1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγορές
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Τ1, Τ2, Τ3, ΜΙΝ, Σ, ΜΟ
4  ΑΡΧΗ
5    ΔΙΑΒΑΣΕ Τ1, Τ2, Τ3
6    ΜΙΝ ← Τ1
7    ΑΝ Τ2 > ΜΙΝ ΤΟΤΕ
8      ΜΙΝ ← Τ2
9    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
10   ΑΝ Τ3 < ΜΙΝ
11     ΜΙΝ ← Τ3
12   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
13   ΓΡΑΨΕ 'Φθηνότερο προϊόν:', ΜΙΝ
14   Σ ← Τ1 + Τ2 + Τ3
15   ΜΟ ← Σ / 2
16   ΓΡΑΨΕ 'Σύνολο:', Σ, ' Μέση τιμή:', ΜΟ
17 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
```

Μονάδες 8

Ελένη Ζαφείρη

ΘΕΜΑ Γ

Η κυρία Μαρίνα έχει ένα μικρό αγρόκτημα. Κάθε Σάββατο πουλάει στη λαϊκή αγορά ντομάτες, αγγούρια και καρπούζια, με τις τιμές του παρακάτω πίνακα:

Προϊόν	Τιμή σε ευρώ ανά κιλό
Ντομάτες	1,50
Αγγούρια	0,80
Καρπούζια	0,40

Στο αγρόκτημα έχει επίσης μια κατσίκα. Η ποσότητα γάλακτος που δίνει η κατσίκα κάθε μέρα εξαρτάται από την ηλικία της (ακέραιος αριθμός), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ηλικία κατσίκας (σε μήνες)	Λίτρα γάλακτος ανά ημέρα
έως και 12	1
από 13 έως και 48	3
από 49 έως και 96	2
πάνω από 96	0,5

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. **(Μονάδες 3)**

Γ2. Να διαβάζει πόσα κιλά πουλήθηκαν από κάθε προϊόν και να υπολογίζει και να εμφανίζει τα έσοδα από τη λαϊκή. **(Μονάδες 6)**

Γ3. Να διαβάζει την ηλικία της κατσίκας σε μήνες και να εμφανίζει πόσα λίτρα γάλα δίνει την ημέρα. Στη συνέχεια, να υπολογίζει και να εμφανίζει τα έσοδα από την πώληση του γάλακτος μίας ημέρας, αν το λίτρο πουλιέται 1,20 ευρώ. **(Μονάδες 9)**

Γ4. Να διαβάζει τα έξοδα της ημέρας. Αν τα συνολικά έσοδα (από τη λαϊκή και από το γάλα) είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα, να υπολογίζει και να εμφανίζει το κέρδος. Διαφορετικά, να εμφανίζει το μήνυμα «Δεν υπάρχει κέρδος σήμερα». **(Μονάδες 7)**

Σημείωση: Θεωρήστε ότι όλες οι τιμές που διαβάζονται είναι έγκυρες.

Ελένη Σαφείρη

ΘΕΜΑ Δ

Μια εταιρεία νοικιάζει ηλεκτρικά ποδήλατα. Ένας πελάτης νοίκιασε ποδήλατο για τρεις ημέρες. Η χρέωση γίνεται κλιμακωτά, με βάση τα συνολικά λεπτά χρήσης των τριών ημερών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Συνολικά λεπτά χρήσης	Χρέωση σε ευρώ ανά λεπτό
τα πρώτα 60	0,10
από 61 έως και 180	0,08
πάνω από 180	0,05

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων και να διαβάζει πόσα λεπτά χρησιμοποιήθηκε το ποδήλατο καθεμία από τις τρεις ημέρες. **(Μονάδες 4)**

Δ2. Να βρίσκει και να εμφανίζει ποια ημέρα (1η, 2η ή 3η) έγινε η μεγαλύτερη χρήση και πόσα λεπτά ήταν αυτή. **(Μονάδες 7)**

Δ3. Να υπολογίζει τα συνολικά λεπτά χρήσης και, με βάση αυτά, να υπολογίζει κλιμακωτά τη χρέωση του πελάτη. **(Μονάδες 9)**

Δ4. Αν τα συνολικά λεπτά χρήσης είναι περισσότερα από 300, ο πελάτης παίρνει έκπτωση 10% στη χρέωση. Να εμφανίζει το τελικό ποσό που θα πληρώσει ο πελάτης. **(Μονάδες 5)**

Σημείωση: Θεωρήστε ότι τα λεπτά κάθε ημέρας είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί και διαφορετικοί μεταξύ τους.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ελένη Χαρσίση